LaTeX Cheatsheet - UC3M TFG

Plantilla IEEE para Trabajo Fin de Grado en Ingeniería

Contenido: Configuración UC3M • Paquetes específicos • Portada • Resumen • Índices • Capítulos y secciones • Formato de texto • Listas • Tablas (estilo IEEE) • Figuras (estilo IEEE) • Referencias cruzadas • Citas y bibliografía IEEE • Matemáticas • Listados de código • Notas al pie • Anexos • Caracteres especiales • Comandos personalizados • TikZ/pgfplots • Consejos y errores comunes

1. Configuración del Documento UC3M

Clase y márgenes:

```
\documentclass[12pt]{report}  % Fuente a 12pt

% MÁRGENES: 2,5 cm sup. e inf.; 3 cm izdo. y dcho.
\usepackage[
    a4paper,
    vmargin=2.5cm,
    hmargin=3cm
]{geometry}

% INTERLINEADO: Estrecho (6 ptos./interlineado 1,15)
\renewcommand{\baselinestretch}{1.15}
\parskip=6pt
```

Colores UC3M:

```
\usepackage[table]{xcolor}
\definecolor{azulUC3M}{RGB}{0,0,102}
\definecolor{gray97}{gray}{.97}
\definecolor{gray75}{gray}{.75}
\definecolor{gray45}{gray}{.45}
```

PDF/A para e-Archivo (preservación):

```
% Genera PDF/A-1b para archivo digital
% Requiere archivo OUTPUT.XMPDATA con metadatos
\usepackage[a-1b]{pdfx}
```

■ **UC3M: Incluir OUTPUT.XMPDATA con metadatos del TFG para e-Archivo**

2. Paquetes Esenciales (Plantilla UC3M)

Paquete	Configuración	Propósito
geometry	[a4paper, vmargin=2.5cm, hmargin=3cm]	Márgenes UC3M
xcolor	[table]	Colores (incluye tablas)
pdfx	[a-1b]	PDF/A para e-Archivo
hyperref	linkcolor=black, urlcolor=blue	Enlaces
amsmath,amssymb,amsthm	—	Matemáticas
txfonts	—	Fuente Times (IEEE)
fontenc	[T1]	Codificación fuente
inputenc	[utf8]	Codificación UTF-8
babel	[spanish, es-tabla]	Idioma español
csquotes	[babel, spanish=spanish]	Comillas correctas
fancyhdr	—	Pie de página
titlesec, titletoc	—	Formato títulos
multirow	—	Celdas combinadas

caption	—	Títulos tablas/figuras
floatrow	—	Alineación flotantes
array	—	Columnas personalizadas
graphicx	—	Imágenes
chngcntr	—	Numeración notas pie
listings	—	Código fuente
biblatex	[backend=biber, style=ieee]	Bibliografía IEEE

■ **UC3M: Usar exactamente estos paquetes para cumplir con la normativa**

3. Preámbulo Completo UC3M

```
\documentclass[12pt]{report}

% Márgenes UC3M
\usepackage[a4paper,vmargin=2.5cm,hmargin=3cm]{geometry}
\renewcommand{\baselinestretch}{1.15}
\parskip=6pt

% Colores
\usepackage[table]{xcolor}
\definecolor{azulUC3M}{RGB}{0,0,102}

% PDF/A
\usepackage[a-1b]{pdfx}

% Enlaces
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{colorlinks=true,linkcolor=black,urlcolor=blue}

% Matemáticas
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts,amsthm}

% Codificación y fuentes
\usepackage{txfonts}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}

% Idioma español
\usepackage[spanish, es-tabla]{babel}
\usepackage[babel, spanish=spanish]{csquotes}
\AtBeginEnvironment{quote}{\small}

% Pie de página
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
\rfoot{\thepage}
\fancypagestyle{plain}{\pagestyle{fancy}}

% Tablas y figuras
\usepackage{multirow,caption,floatrow,array,graphicx}
\graphicspath{{imagenes/}}

% Notas al pie continuas
\usepackage{chngcntr}
\counterwithout{footnote}{chapter}

% Código
\usepackage{listings}

% Bibliografía IEEE
\usepackage[backend=biber,style=ieee,isbn=false,sortcites,
    maxbibnames=6,minbibnames=1]{biblatex}
\addbibresource{referencias.bib}
```

4. Formato de Títulos (Capítulos/Secciones)

```
% CAPÍTULOS: grande, negrita, centrado, MAYÚSCULAS
\usepackage{titlesec}
\usepackage{titletoc}

\titleformat{\chapter}[block]
{\large\bfseries\filcenter}
{\thechapter.}
{5pt}
{\MakeUppercase}
{}
\titlespacing{\chapter}{0pt}{0pt}{*3}

% Capítulos en TOC (mayúsculas)
\titlecontents{chapter}
[0pt]{}
{\contentsmargin{0pt}\thecontentslabel.\enspace\uppercase}
{\contentsmargin{0pt}\uppercase}
{\titlerule*[.7pc]{.}\contentspage}

% SECCIONES: negrita, número con punto
\titleformat{\section}
{\bfseries}
{\thesection.}
{5pt}
{}

% SUBSECCIONES: tamaño normal, negrita
\titleformat{\subsection}
{\normalsize\bfseries}
{\thesubsection.}
{5pt}
{}
```

5. Portada UC3M

```
\begin{document}
\pagenumbering{roman}  % Números romanos para páginas previas

\begin{titlepage}
    \begin{sffamily}
    \color{azulUC3M}
    \begin{center}
        \begin{figure}[H]
            \makebox[\textwidth][c]{\includegraphics[width=16cm]{logo_UC3M.png}}
        \end{figure}
        \vspace{2.5cm}
        \begin{Large}
            Grado en Ingeniería Informática\\
            2025-2026\\  % Curso académico
            \vspace{2cm}
            \textsl{Trabajo Fin de Grado}
            \bigskip
        \end{Large}
        {\Huge ``Título del trabajo''}\\
        \vspace*{0.5cm}
        \rule{10.5cm}{0.1mm}\\
        \vspace*{0.9cm}
        {\LARGE Tu Nombre Completo}\\
        \vspace*{1cm}
        \begin{Large}
            Tutor/es\\
            Nombre del Tutor\\
            Lugar y fecha\\
        \end{Large}
    \end{center}
    \vfill
    \color{black}
    % Licencia Creative Commons (recomendado)
    \includegraphics[width=4.2cm]{creativecommons.png}\\
    Esta obra se encuentra sujeta a la licencia Creative Commons
    \textbf{Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada}
    \end{sffamily}
\end{titlepage}

\newpage  % Página en blanco (cortesía)
\thispagestyle{empty}
\mbox{}
```

6. Páginas Preliminares

```
% RESUMEN (página 3)
\renewcommand\abstractname{\large\bfseries\filcenter\uppercase{Resumen}}
\begin{abstract}
\thispagestyle{plain}
\setcounter{page}{3}

    Texto del resumen aquí...

    \textbf{Palabras clave:} palabra1, palabra2, palabra3

    \vfill
\end{abstract}
\newpage\thispagestyle{empty}\mbox{}

% DEDICATORIA (página 5)
\chapter*{Dedicatoria}
\setcounter{page}{5}
    Texto de dedicatoria...
\vfill
\newpage\thispagestyle{empty}\mbox{}

% ÍNDICES
\tableofcontents
\thispagestyle{fancy}
\newpage\thispagestyle{empty}\mbox{}

\listoffigures
\thispagestyle{fancy}
\newpage\thispagestyle{empty}\mbox{}

\listoftables
\thispagestyle{fancy}
\newpage\thispagestyle{empty}\mbox{}

% CUERPO DEL TRABAJO
\clearpage
\pagenumbering{arabic}  % Números arábigos desde aquí
```

■ **UC3M: Las páginas en blanco (cortesía) son obligatorias entre secciones**

7. Tablas (Estilo IEEE UC3M)

Configuración de tablas:

```
% Tipo de columna personalizada: ancho fijo, centrado
\newcolumntype{P}[1]{>{\centering\arraybackslash}p{#1}}

% Formato de caption en mayúsculas
\DeclareCaptionFormat{upper}{#1#2\uppercase{#3}\par}

% Diseño de tabla IEEE
\captionsetup*[table]{
    format=upper,           % Título en MAYÚSCULAS
    name=TABLA,             % "TABLA" en vez de "Tabla"
    justification=centering,% Centrado
    labelsep=period,        % Punto después del número
    width=.75\linewidth,
    labelfont=small,        % Fuente 10pt
    font=small
}
```

Ejemplo de tabla UC3M:

```
\begin{table}[H]
    \ttabbox[\FBwidth]  % Usar floatrow para alineación
    {\caption{Descripción de la tabla}}
    {\begin{tabular}{|c|P{1.5cm}|c|P{1.5cm}|}
        \hline
        \multicolumn{2}{|c|}{\textbf{Grupo I}} &
        \multicolumn{2}{c|}{\textbf{Grupo II}} \\
        \hline
        x & y & x & y \\
        \hline
        10.0 & 8.04 & 10.0 & 9.14 \\
        \hline
        8.0 & 6.95 & 8.0 & 8.14 \\
        \hline
        \multicolumn{4}{l}{Fuente: Elaboración propia}
    \end{tabular}}
\end{table}
```

Elemento	Requisito UC3M

Título	MAYÚSCULAS, centrado, ARRIBA de la tabla
Numeración	TABLA 1.1, TABLA 1.2... (capítulo.número)
Fuente texto	10pt (small)
Fuente datos	Indicar origen al pie de la tabla
Comando	Usar \ttabbox de floatrow

8. Figuras (Estilo IEEE UC3M)

Configuración de figuras:

```
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{{imagenes/}}  % Carpeta de imágenes

% Diseño de figuras IEEE
\captionsetup[figure]{
    format=hang,            % Formato colgante
    name=Fig.,              % "Fig." en vez de "Figura"
    singlelinecheck=off,    % Siempre alineado izquierda
    labelsep=period,        % Punto después del número
    labelfont=small,        % Fuente 10pt
    font=small
}
```

Ejemplo de figura UC3M:

```
\begin{figure}[H]
    \ffigbox[\FBwidth]{  % Usar floatrow para alineación
        \caption[Título corto para índice]{Título completo de la figura.
        Fuente: Elaboración propia}
    }{
        \includegraphics[scale=0.6]{nombre_imagen}
    }
\end{figure}
```

Elemento	Requisito UC3M
Título	Alineado izquierda, DEBAJO de la figura
Numeración	Fig. 1.1, Fig. 1.2... (capítulo.número)
Fuente texto	10pt (small)
Fuente datos	Indicar origen en el título
Comando	Usar \ffigbox de floatrow
Carpeta	imagenes/ (definida con graphicspath)

Opciones de \includegraphics:

Opción	Ejemplo	Descripción
width	width=0.8\textwidth	Ancho relativo al texto
height	height=5cm	Alto fijo
scale	scale=0.6	Factor de escala
angle	angle=90	Rotar imagen
page	page=2	Página de PDF

9. Bibliografía IEEE (BibLaTeX)

Configuración en preámbulo:

```
% Configuración IEEE con adaptaciones español
\usepackage[backend=biber, style=ieee, isbn=false, sortcites,
    maxbibnames=6, minbibnames=1]{biblatex}

% Adaptaciones al español
\DefineBibliographyStrings{spanish}{%
    andothers = {et\addabbrvspace al\adddot}
}
\DefineBibliographyStrings{spanish}{
    url = {\adddot\space[En línea]\adddot\space Disponible en:}
}
\DefineBibliographyStrings{spanish}{
    urlseen = {Acceso:}
}
\DefineBibliographyStrings{spanish}{
    pages = {pp\adddot},
    page = {p.\adddot}
}

\addbibresource{referencias.bib}
```

Comandos de cita IEEE:

Comando	Resultado	Uso
\cite{key}	[1]	Cita básica
\cite{k1,k2,k3}	[1]-[3] o [1,2,3]	Múltiples citas
\cite[p.~25]{key}	[1, p. 25]	Con página
\citeauthor{key}	Smith	Solo autor
\citeyear{key}	2023	Solo año
\parencite{key}	[1]	Paréntesis
\textcite{key}	Smith [1]	En texto

Archivo referencias.bib:

```
@article{smith2023,
    author  = {Smith, John and García, María},
    title   = {Título del artículo},
    journal = {IEEE Transactions on...},
    year    = {2023},
    volume  = {45},
    number  = {3},
    pages   = {123--145},
    doi     = {10.1109/XXX.2023.123456}
}

@book{knuth1984,
    author    = {Knuth, Donald E.},
    title     = {The {\TeX}book},
    publisher = {Addison-Wesley},
    year      = {1984},
    address   = {Reading, MA}
}

@inproceedings{conference2023,
    author    = {López, Ana},
    title     = {Título de la ponencia},
    booktitle = {Proc. IEEE Conference on...},
    year      = {2023},
    pages     = {100--105},
    address   = {Madrid, Spain}
}

@online{web2024,
    author  = {{Nombre Institución}},
    title   = {Título página web},
    url     = {https://www.ejemplo.com},
    urldate = {2024-01-15},
    year    = {2024}
```

```
}
```

Imprimir bibliografía:

```
% Al final del documento, antes de anexos
\clearpage
\addcontentsline{toc}{chapter}{Bibliografía}
\setquotestyle[english]{british}  % Comillas inglesas (IEEE)
\printbibliography
```

■ Compilar: pdflatex → biber → pdflatex → pdflatex

10. Listados de Código

```
\usepackage{listings}

% Estilo UC3M para código
\lstdefinestyle{estilo}{
    frame=Ltb,
    framerule=0pt,
    aboveskip=0.5cm,
    framextopmargin=3pt,
    framexbottommargin=3pt,
    framexleftmargin=0.4cm,
    framesep=0pt,
    rulesep=.4pt,
    backgroundcolor=\color{gray97},
    rulesepcolor=\color{black},
    %
    basicstyle=\ttfamily\footnotesize,
    keywordstyle=\bfseries,
    stringstyle=\ttfamily,
    showstringspaces=false,
    commentstyle=\color{gray45},
    %
    numbers=left,
    numbersep=15pt,
    numberstyle=\tiny,
    numberfirstline=false,
    breaklines=true,
    xleftmargin=\parindent
}

\captionsetup*[lstlisting]{font=small, labelsep=period}
\lstset{style=estilo}
\renewcommand{\lstlistingname}{\uppercase{Código}}
```

Uso de listings:

```
% Código en línea
\lstinline|print("Hola")|

% Bloque de código
\begin{lstlisting}[language=Python, caption={Ejemplo Python}]
def fibonacci(n):
    if n <= 1:
        return n
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
\end{lstlisting}

% Desde archivo externo
\lstinputlisting[language=Java, caption={Clase Main}]{codigo/Main.java}
```

11. Referencias Cruzadas

Comando	Resultado	Ejemplo
\label{key}	—	Colocar después de caption
\ref{key}	Número	ver sección 2.1
\pageref{key}	Página	en la página 15
\eqref{key}	(Número)	ecuación (3.1)

```
% Convención de prefijos para labels
\label{fig:diagrama}    % Figuras
\label{tab:resultados}  % Tablas
\label{eq:euler}        % Ecuaciones
```

```
\label{sec:intro}       % Secciones
\label{ch:metodologia}  % Capítulos
\label{cod:algoritmo}   % Código

% Uso con tilde (evita salto de línea)
Como se muestra en la Fig.~\ref{fig:diagrama}...
Los resultados de la TABLA~\ref{tab:resultados}...
Según la ecuación~\eqref{eq:euler}...
```

12. Matemáticas

```
% Matemáticas en línea
$E = mc^2$  o  \(E = mc^2\)

% Ecuación numerada
\begin{equation}
    E = mc^2 \label{eq:einstein}
\end{equation}

% Ecuación sin numerar
\begin{equation*}
    E = mc^2
\end{equation*}

% Múltiples ecuaciones alineadas
\begin{align}
    f(x) &= x^2 + 2x + 1 \label{eq:f}\\
    g(x) &= \frac{1}{x} \label{eq:g}
\end{align}

% Matrices
\begin{equation}
    A = \begin{pmatrix}
        a_{11} & a_{12} \\
        a_{21} & a_{22}
    \end{pmatrix}
\end{equation}

% Casos (funciones a trozos)
f(x) = \begin{cases}
    x^2 & \text{si } x \geq 0 \\
    -x^2 & \text{si } x < 0
\end{cases}
```

Símbolos comunes:

Categoría	Comandos
Griegas	\alpha \beta \gamma \delta \epsilon \theta \lambda \mu \sigma \phi \omega
Relaciones	\leq \geq \neq \approx \equiv \sim \propto \subset \in \notin
Operadores	\sum \prod \int \oint \lim \max \min \sup \inf
Flechas	\rightarrow \leftarrow \Rightarrow \Leftrightarrow \mapsto
Acentos	\hat{x} \bar{x} \vec{x} \dot{x} \tilde{x} \overline{AB}
Funciones	\sin \cos \tan \log \ln \exp \det \lim
Fracciones	\frac{a}{b} \dfrac{a}{b} \tfrac{a}{b}
Raíces	\sqrt{x} \sqrt[n]{x}

13. Formato de Texto

Comando	Resultado	Alternativa
\textbf{negrita}	negrita	{\bfseries texto}
\textit{cursiva}	cursiva	{\itshape texto}
\underline{subrayado}	subrayado	—
\texttt{monoespaciado}	monoespaciado	{\ttfamily texto}
\textsc{Versalitas}	VERSALITAS	{\scshape texto}
\emph{énfasis}	énfasis	Anidable
\textcolor{red}{color}	color	Requiere xcolor

Tamaños de fuente:

```
% Tamaños relativos al documento (12pt base)
\tiny  \scriptsize  \footnotesize  \small  \normalsize
\large  \Large  \LARGE  \huge  \Huge

% Uso: {\large Este texto es grande}
```

14. Listas

```
% Lista con viñetas
\begin{itemize}
    \item Primer elemento
    \item Segundo elemento
        \begin{itemize}
            \item Subelemento
        \end{itemize}
\end{itemize}

% Lista numerada
\begin{enumerate}
    \item Primer paso
    \item Segundo paso
\end{enumerate}

% Lista de descripción
\begin{description}
    \item[Término] Definición del término
    \item[Otro] Otra definición
\end{description}
```

15. Caracteres Especiales

■ IMPORTANTE: Estos caracteres causan error si no se escapan

Carácter	Código LaTeX	Carácter	Código LaTeX
#	\#	%	\%
$	\$	&	\&
_	_	{	\{
}	\}	~	\textasciitilde
^	\textasciicircum	\	\textbackslash
...	\ldots	–	--
—	---	"comillas"	``texto''
€	\texteuro	°	\textdegree

16. TikZ y pgfplots (Gráficos)

Diagrama de flujo:

```
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{shapes.geometric,arrows,positioning}

\begin{tikzpicture}[node distance=1.5cm]
    \tikzstyle{startstop} = [rectangle,rounded corners,draw,fill=red!30]
    \tikzstyle{process} = [rectangle,draw,fill=blue!20]
    \tikzstyle{decision} = [diamond,draw,fill=green!20]
    \tikzstyle{arrow} = [thick,->,>=stealth]

    \node (start) [startstop] {Inicio};
    \node (proc) [process,below of=start] {Proceso};
    \node (dec) [decision,below of=proc,yshift=-0.5cm] {¿Condición?};
    \node (stop) [startstop,below of=dec,yshift=-0.5cm] {Fin};

    \draw [arrow] (start) -- (proc);
    \draw [arrow] (proc) -- (dec);
    \draw [arrow] (dec) -- node[right] {sí} (stop);
    \draw [arrow] (dec.west) -- ++(-1,0) |- node[near start,above] {no} (proc.west);
\end{tikzpicture}
```

Gráfico con pgfplots:

```
\usepackage{pgfplots}
\pgfplotsset{compat=1.18}

\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
    xlabel={$x$},
    ylabel={$f(x)$},
    title={Función cuadrática},
    legend pos=north west,
    grid=major
]
    \addplot[blue,domain=-3:3,samples=50] {x^2};
    \addlegendentry{$x^2$}

    % Datos discretos
    \addplot[red,mark=*,only marks] coordinates {
        (-2,4) (-1,1) (0,0) (1,1) (2,4)
    };
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```

17. Anexos y Final del Documento

```
% ANEXOS (después de bibliografía)
\chapter*{Anexo A}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Anexo A}
\pagenumbering{gobble}  % Sin numeración en anexos

Contenido del anexo...

\chapter*{Anexo B}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Anexo B}

Más contenido...

\end{document}
```

18. Estructura Completa del TFG

```
TFG/
■■■ memoria.tex           % Documento principal
■■■ referencias.bib       % Bibliografía
■■■ OUTPUT.XMPDATA        % Metadatos PDF/A
■■■ imagenes/
■   ■■■ logo_UC3M.png
■   ■■■ creativecommons.png
■   ■■■ figura1.png
■■■ codigo/               % (opcional)
    ■■■ script.py
```

Orden de secciones en memoria.tex:

Orden	Sección	Numeración
1	Portada	—

2	Página en blanco	—
3	Resumen + Palabras clave	iii
4	Página en blanco	—
5	Dedicatoria (opcional)	v
6	Página en blanco	—
7	Índice general	vii
8	Índice de figuras	ix
9	Índice de tablas	xi
10	Capítulos (contenido)	1, 2, 3...
11	Bibliografía	continúa
12	Anexos	sin número

19. Errores Comunes y Soluciones

Error	Causa probable	Solución
Missing $ inserted	Símbolo matemático fuera de $...$	Envolver en $...$
Undefined control seq.	Falta paquete o comando mal escrito	Verificar paquete/comando
File not found	Ruta incorrecta a imagen	Verificar graphicspath
Citation undefined	Clave incorrecta o no compilado	Verificar .bib, ejecutar biber
! LaTeX Error: \begin...	Entorno no cerrado	Verificar \end{...}
Overfull \hbox	Línea muy larga	Reformular o usar \\
Package babel Error	Conflicto de idiomas	Verificar orden de idiomas
! Emergency stop	Error grave en preámbulo	Revisar línea indicada

20. Compilación y Consejos

```
% Secuencia de compilación completa (con bibliografía)
pdflatex memoria.tex
biber memoria
pdflatex memoria.tex
pdflatex memoria.tex

% En Overleaf: automático
% En TeXstudio/VSCode: configurar herramienta biber
```

Consejo	Descripción
Draft mode	[draft] en documentclass muestra cajas negras en overfull
Compilar frecuente	Compilar después de cada sección para detectar errores
Backup	Usar Git o guardar versiones frecuentemente
Overleaf	Recomendado para colaboración y compilación en la nube
Detexify	detexify.kirelabs.org para buscar símbolos dibujando
Tablas	tablesgenerator.com para crear tablas visualmente
Comillas	Usar ``texto'' para comillas correctas
Tilde ~	Usar ~ para espacios que no se pueden romper (Fig.~1)

LaTeX Cheatsheet UC3M - TFG Ingeniería (IEEE) • Basado en la plantilla oficial UC3M • Incluye: configuración específica, formato de títulos, tablas y figuras IEEE, bibliografía con BibLaTeX/Biber, listados de código, matemáticas, TikZ/pgfplots, caracteres especiales, estructura completa del documento y consejos de compilación.